

Hausübung 11

Aufgabe 1

f ← Landung der Flüge pro Tag

h ← Häuser im Wohngebiet

$$\pi_F: 22f - f^2$$

$$\pi_G: 32h - h^2 - f \cdot h$$

a) 1 Unternehmen: Beide Projekte

$$\pi = \pi_F + \pi_G$$

$$= (22f - f^2) + (32h - h^2 - f \cdot h)$$

FOC:

$$\pi'_f = 22 - 2f - h = 0$$

$$\frac{22-h}{2} = f$$

$$\rightarrow \frac{32 - \frac{22-h}{2}}{2} = h$$

$$\pi'_h = 32 - 2h - f = 0$$

$$\frac{32-f}{2} = h$$

$$16 - 5.5 + \frac{1}{4}h = h$$

$$10.5 = \frac{3}{4}h$$

$$h = 14 \rightarrow f = 4$$

↳ Die optimale Zahl an Häusern ist 4

b) 2 unterschiedliche Firmen

↳ Flughafen muss $f \cdot h$ Schaden zahlen

$$\pi_F: 22f - f^2 - f \cdot h$$

$$\pi_G: 32h - h^2 - f \cdot h + f \cdot h$$

→ Maximierung des Gewinns, a. Variable gegeben

$$\pi_F = 22f - f^2 - fh$$

$$\pi'_f = 22 - 2f - h = 0$$

$$22 - h = 2f \quad | :2$$

$$11 - \frac{1}{2}h = f$$

$$\pi_G = 32h - h^2$$

$$\pi'_G = 32 - 2h = 0$$

$$h = 16$$

$$\rightarrow f = 3$$

↳ optimale Anzahl an Häusern ist 16

→ Das sind mehr Häuser und weniger Flüge, wenn 2 Unternehmen involviert sind

→ Der Flughafen zahlt Schaden, Hausbau erhält Kompensation